문제 2.45

그림 2.24의 **polar coordinate** 대응을 생각하자. 윗반평면 $y > 0$에 대응하는 영역을 r, θ 평면에 그려라.

---

polar coordinates로 옮긴 영역 그리기

교재 §2.3 · 극좌표 변환 $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$

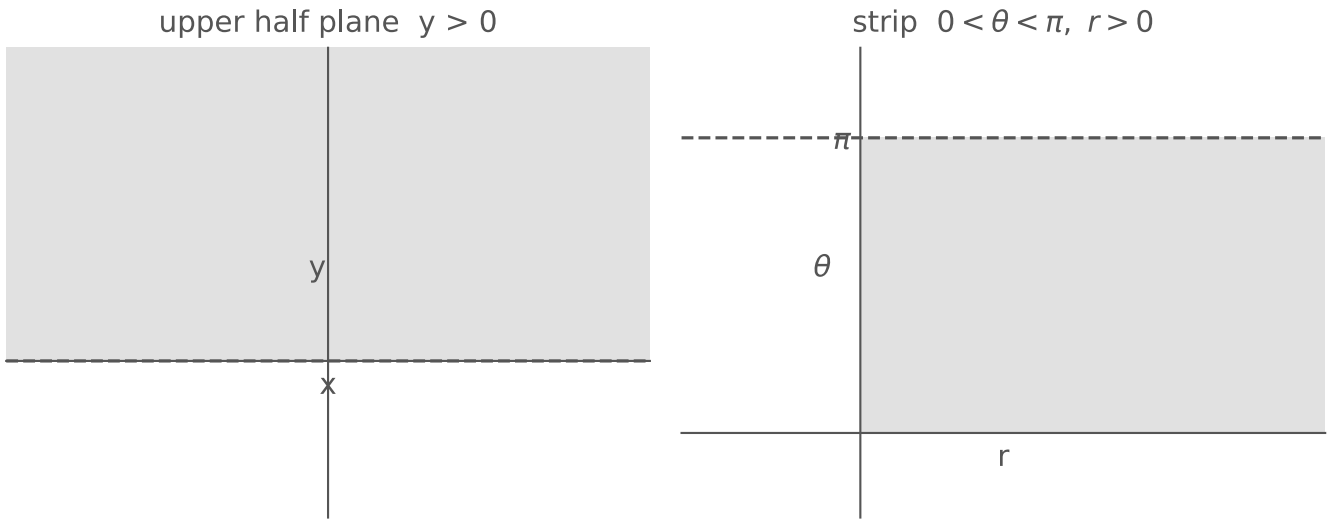
- **polar coordinates**: $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$, 여기서 $r > 0, 0 \le \theta < 2\pi$로 잡는다.
- xy-평면의 조건을 r, θ 조건으로 바꾸는 게 전부다: $y > 0$은 $r\sin\theta > 0$.
- $r > 0$이므로 부호는 $\sin\theta$가 결정한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ $(r > 0, 0 \le \theta < 2\pi)$에서
- $$y = r\sin\theta > 0 \iff \sin\theta > 0 \iff 0 < \theta < \pi.$$
- 따라서 대응하는 영역은 반무한 띠
- $$\{(r,\theta) : r > 0,\ 0 < \theta < \pi\}$$
- 로, r, θ 평면에서 θ축 오른쪽, 수평선 $\theta = 0$과 $\theta = \pi$ 사이(두 경계선은 제외)이다.

그림



윗반평면 y > 0 (왼쪽)에 대응하는 r, θ 평면의 띠 영역 0 < θ < π, r > 0 (오른쪽)

---

xy 조건 → r, θ 조건 변환: y > 0은 r과 무관하게 θ 범위만으로 결정된다 (sin θ > 0).